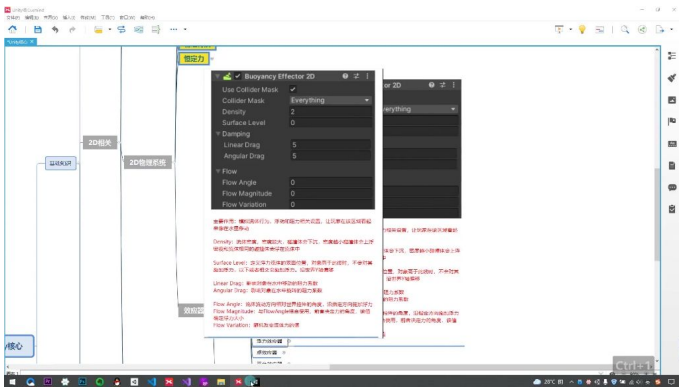
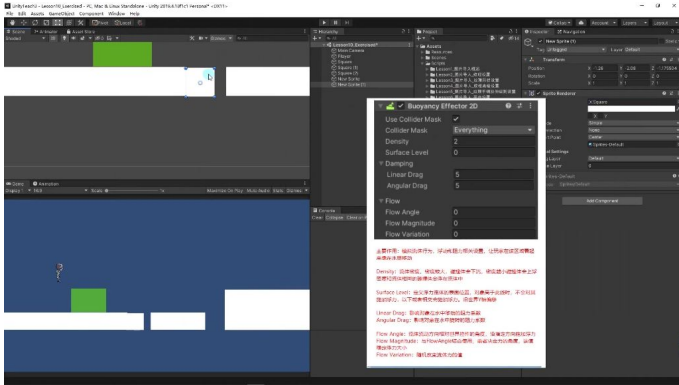


一、浮力效应器 00:01



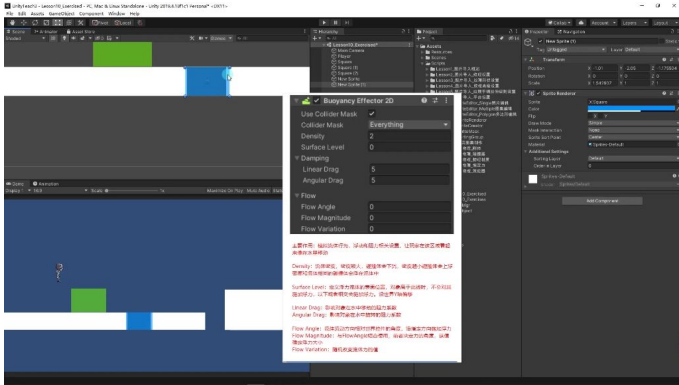
- 核心功能：模拟流体行为，通过浮动和阻力相关设置，使玩家角色在水中移动时呈现真实物理效果
- 组件依赖：需要配合碰撞器组件共同使用，碰撞器决定效应器的作用范围

1. 创建2D对象并添加图片 00:14



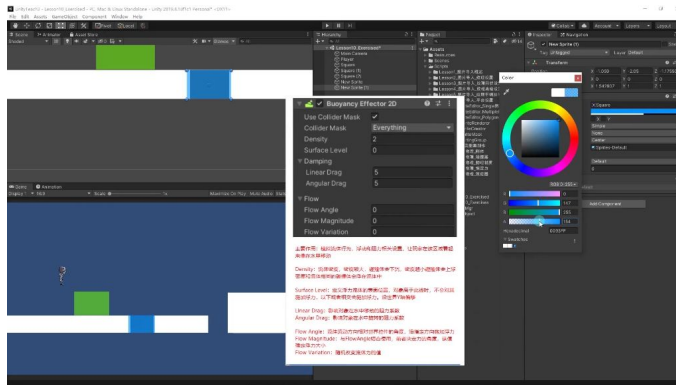
- 对象选择：使用四边形作为基础形状，便于定义规则的水域范围
- 视觉调整：
 - 颜色设置：典型采用蓝色（Hex值#0093FF）模拟水体
 - 透明度：建议设置为半透明状态以增强视觉效果
 - 尺寸定位：根据场景需求调整大小，通常放置于平台连接处

2. 添加碰撞器和浮力效应器 00:42



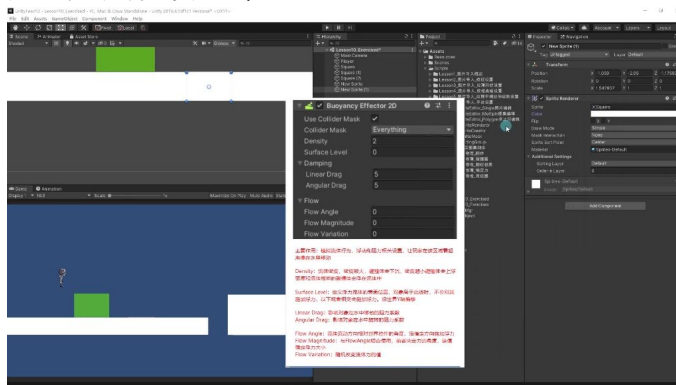
- 必要组件：
 - **Box Collider 2D**：必须勾选"Is Trigger"和"Used By Effector"
 - **Buoyancy Effector 2D**：实现核心浮力效果
- 参数联动：碰撞器范围需完全覆盖希望产生流体效果的区域

3. 流体密度 01:32



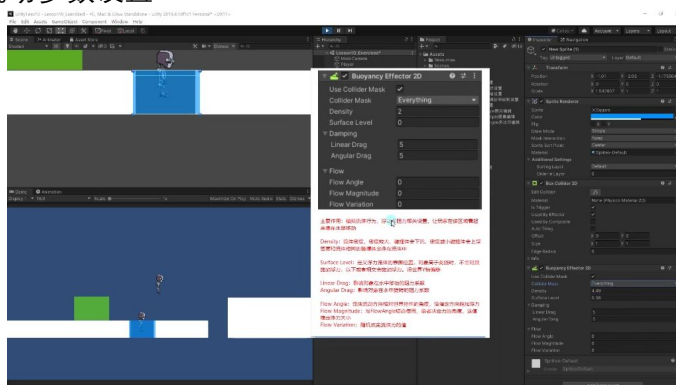
- 作用原理：
 - 较大密度（如5）：物体下沉，适用于模拟高粘度液体
 - 较小密度（如2）：物体上浮，模拟低密度流体
 - 匹配密度：物体悬浮在流体中
- 调试技巧：通过对比角色刚体质量调整密度值，建议初始值设为2-5范围

4. 定义浮力流体的表面位置 01:59



- Y轴基准：以世界坐标系Y轴为参考标准
- 作用规则：
 - 对象高于表面线：不受浮力影响
 - 对象低于或相交：受到垂直向上的浮力
- 调试方法：运行时实时调整Surface Level值观察临界点变化

5. 流动参数设置 02:47



- Flow Angle：流体方向角度（0-360度），45度表示斜向流动
- Flow Magnitude：力的大小（建议值20左右产生明显效果）
- Flow Variation：随机扰动值，增加流动自然感
- 组合效果：这三个参数共同决定流体的动态特性而非浮力大小

6. 阻力参数 03:03

- **Linear Drag**: 移动阻力系数（默认5），值越大移动越困难
- **Angular Drag**: 旋转阻力系数（默认5），影响物体在流体中的转动惯性
- **特殊注意**: 若角色约束了Z轴旋转，需相应调整Angular Drag值

7. 应用案例

1) 例题#人物浮力效应器体验

- **实现步骤**:
 - 创建水域对象并添加所有必要组件
 - 调整密度使角色能浮于水面（建议密度差 ≥ 3 ）
 - 设置Surface Level确定漂浮基准线
 - 添加Flow参数制造水流效果
- **典型问题**:
 - 角色穿过水体：检查密度比和碰撞器设置
 - 浮力不稳定：调整Drag值平衡运动效果
 - 水流方向异常：确认Flow Angle的世界坐标系角度

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
浮力效应器 (Buoyancy Effector 2D) 的创建与配置	通过Unity 2D 对象添加碰撞器 (Box Collider 2D) 和浮力效应器组件，设置触发器和流体密度参数	流体密度与碰撞体密度的关系（密度越大，碰撞体下沉；密度越小，碰撞体上浮）	★★
流体表面位置的定义	通过世界Y轴偏移线控制浮力作用范围（对象高于线不受浮力，低于或相交时受垂直向上力）	表面位置线的视觉调整与实际效果验证	★★
流体行为模拟参数	流体密度、移动阻力系数、旋转扭矩、力角度/大小/随机力（决定流向而非浮力大小）	力角度/大小对流体方向的影响（如改为45度产生斜向推力）	★★★
浮力效应器的应用场景	模拟2D游戏中的水流效果（如平台间连接	密度与表面线的联动调整（临界值	★★

	处)，结合美术资源增强表现力	控制漂浮效果)	
与区域效应器的对比	浮力效应器默认提供向上力，额外参数控制流体流向；区域效应器需手动配置力方向	力的作用逻辑差异（浮力效应器自动计算垂直力）	★★★